

Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques

(UNSTIM)

* * * * * *



École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation (ENSGMM)

* * * * * *

COURS : Problèmes instationnaires

Exposé

Equation de Schrödinger

Membres du groupe :

1- AKAKPO Expéra

2- GNONLONFOUN Octave

3- OUSMANE Aymane

Sous la supervision de :

Dr. ADETOLA Jamal

Année académique : 2025 – 2026

Table des matières

1 Introduction **4**

2 Analyse théorique **4**

2.1 Espace de Hilbert 5

2.1.1 L'espace des États : espace de Hilbert $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^n)$ 5

2.1.2 Le domaine de l'opérateur : Espaces de Sobolev 5

2.1.3 Formulation faible 5

2.1.4 Opérateurs non bornés et domaines 6

2.2 Nature auto-adjoint de l'hamiltonien 6

2.2.1 Distinction entre symétrie et auto-adjonction 6

2.2.2 Théorème de Kato-Rellich 7

2.3 Formulation du problème de Cauchy 7

2.3.1 Théorème de Stone 8

2.3.2 Existence et unicité de la solution 9

2.4 Conservation de la norme 11

2.5 Conservation de la norme 11

2.5.1 Approche globale (unitarité) 11

2.6 Équation 12

2.6.1 Potentiel : oscillateur harmonique 2D 13

2.6.2 Conditions aux limites 13

2.6.3 Condition initiale $\Psi(x, y, 0)$ 14

3 Analyse numérique **14**

3.1 Discrétisation spatiale et mise en forme du problème 14

3.1.1 Maillage et approximation du Laplacien 15

3.1.2 Système d'EDO résultant 15

3.2 Stabilité, consistance et convergence 16

3.3 Méthode d'Euler explicite à un pas 17

3.4 Méthode d'Euler implicite à un pas 19

3.5 Méthode d'Euler implicite multi-pas (Adams-Moulton) 21

3.6 Méthode d'Euler explicite multi-pas (Adams-Bashforth) 23

3.7 Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4) 25

4 Simulation numérique **28**

5 Analyse des résultats **31**

5.1 Tableau récapitulatif des performances 31

5.2 Conservation de la norme L^2 31

5.3 Erreur sur la fonction d'onde 32

5.4 Coût de calcul 33
5.5 Évolution spatio-temporelle du paquet d'ondes 33
5.5.1 Solution de référence (Crank-Nicolson) 33
5.5.2 Échec des méthodes instables 34
5.5.3 Dissipation de l'Euler Implicite 35
5.5.4 Amplification par RK4 36
5.6 Équivalence Adams-Moulton 2 – Crank-Nicolson 37
5.7 Synthèse et recommandations 37

6 Conclusion **38**

Références bibliographiques **39**

1 Introduction

Dans la vie quotidienne, il est fréquent d'observer des phénomènes de propagation d'ondes, comme les ondulations à la surface de l'eau après qu'un objet y a été jeté. Ces ondes se déplacent, interagissent, se superposent et donnent naissance à des motifs parfois complexes. Ce type de comportement illustre des propriétés fondamentales des phénomènes ondulatoires. À une échelle plus microscopique, notamment en mécanique quantique, ces phénomènes prennent une dimension encore plus surprenante : les particules, telles que les électrons, ne sont plus décrites comme de simples objets matériels, mais comme des ondes. L'évolution de ces systèmes est alors gouvernée par l'équation de Schrödinger, qui constitue l'un des fondements de la physique quantique.

Dans ce travail, nous nous intéressons à l'équation de Schrödinger en deux dimensions, ce qui permet de modéliser des phénomènes se produisant dans un plan, comme la propagation d'une particule dans un matériau ou à la surface d'un dispositif physique. La résolution analytique de cette équation étant généralement difficile, voire impossible dans de nombreux cas, il est nécessaire de recourir à des méthodes numériques pour en approcher les solutions.

Ainsi, cet exposé s'articule autour de deux axes principaux. Dans un premier temps, nous étudierons différentes méthodes d'analyse numérique pour la résolution de cette équation, notamment les méthodes d'Euler (explicite, implicite et multipas) ainsi que les méthodes de Runge-Kutta. Dans un second temps, nous analyserons la stabilité de ces schémas numériques, qui constitue un critère essentiel pour garantir la fiabilité et la convergence des solutions approchées.

2 Analyse théorique

En physique classique, une particule est décrite par sa position $\mathbf{r}(t)$. L'évolution de sa position (la trajectoire de la particule) est donnée par l'équation de Newton

$$m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \tag{1}$$

En physique quantique, en vertu de la dualité onde-corpuscule, la particule est maintenant décrite par une fonction d'onde $\Psi(\mathbf{r}, t)$ dont nous décrirons la signification et l'équation qui donne son évolution (l'équation de Schrödinger).

Nous associons maintenant à une particule une quantité Ψ que nous appelons fonction d'onde. Ψ est un champ scalaire dépendant du temps :

$$\Psi = \Psi(\mathbf{r}, t)$$

Cette notion de fonction d'onde est à rapprocher des observations expérimentales qui

nous ont montré la dualité onde-corpuscule. Une particule a aussi un aspect ondulatoire.

Comme pour les phénomènes ondulatoires, $\Psi(\mathbf{r}, t)$ est en général une fonction complexe.

$$\Psi(\mathbf{r}, t) \in \mathbb{C}$$

2.1 Espace de Hilbert

2.1.1 L'espace des États : espace de Hilbert $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^n)$

En mécanique quantique, la condition de normalisation $\left(\int |\psi|^2 = 1\right)$ impose que la fonction d'onde appartienne à l'espace des fonctions de carré sommable.

Définition :
On travaille dans $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$, l'espace des classes d'équivalence de fonctions mesurables telles que :

$$\|\psi\|_{L^2} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\psi(x)|^2 \, dx\right)^{1/2} < +\infty \tag{2}$$

C'est un espace de Hilbert complexe muni du produit scalaire :

$$\langle \phi, \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\phi(x)} \psi(x) \, dx \tag{3}$$

2.1.2 Le domaine de l'opérateur : Espaces de Sobolev

L'équation de Schrödinger fait intervenir le Laplacien Δ. Or, toutes les fonctions de L^2 ne sont pas dérivables. Si on veut que l'énergie cinétique soit bien définie, il faut restreindre l'espace.

L'espace $H^2(\mathbb{R}^n)$: Pour que $\Delta\psi$ appartienne aussi à L^2, on définit l'espace de Sobolev d'ordre 2 :

$$H^2(\mathbb{R}^n) = \{\psi \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid \partial^\alpha \psi \in L^2(\mathbb{R}^n), \forall |\alpha| \leq 2\} \tag{4}$$

En termes simples : la fonction, ses dérivées premières et ses dérivées secondes doivent être de carré sommable. Parfois, on se contente de $H^1(\mathbb{R}^n)$ (l'espace d'énergie), où seule la dérivée première est dans L^2, ce qui suffit pour définir l'énergie cinétique via la forme faible :

$$\langle \psi, -\Delta\psi \rangle = \int |\nabla\psi|^2. \tag{5}$$

2.1.3 Formulation faible

L'équation de Schrödinger contient des dérivées secondes qui ne sont pas nécessairement bien définies pour toute fonction de L^2.

Pour élargir le cadre des solutions, on introduit une formulation faible.

Soit $\phi \in H^1(\mathbb{R}^n)$ une fonction test. On multiplie l'équation de Schrödinger par $\overline{\phi}$ et on intègre sur $\mathbb{R}^n$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \overline{\phi}\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + V\Psi \right) \overline{\phi}\, dx$$

En intégrant par parties le terme laplacien (en supposant des conditions aux limites adaptées), on obtient :

$$\int_{\mathbb{R}^n} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \overline{\phi}\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \Psi \cdot \nabla \overline{\phi} + V\Psi \overline{\phi} \right) dx$$

Cette formulation ne nécessite que $\Psi \in H^1(\mathbb{R}^n)$.

2.1.4 Opérateurs non bornés et domaines

L'opérateur Hamiltonien $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(x)$ est un opérateur non borné. Il ne peut pas être défini sur tout l'espace L^2

Définition du domaine :
On doit spécifier un domaine $D(H) \subset \mathcal{H}$, dense dans $\mathcal{H}$. Typiquement, pour une particule libre :

$$D(H) = H^2(\mathbb{R}^n) \tag{6}$$

Le fait que $D(H)$ soit dense (on peut approcher n'importe quel état de L^2 par un état du domaine) est crucial pour définir l'adjoint de l'opérateur.

Le cadre fonctionnel dépend aussi de la nature du potentiel :

— Si $V(x)$ est une fonction continue bornée, le domaine reste $H^2(\mathbb{R}^n)$

— Si $V(x)$ présente des singularités (comme le potentiel coulombien $1/r$), il faut vérifier que l'opérateur est *petit* par rapport au Laplacien (critère de Kato) pour ne pas détruire le domaine de définition.

2.2 Nature auto-adjoint de l'hamiltonien

2.2.1 Distinction entre symétrie et auto-adjonction

Soit l'opérateur Hamiltonien $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V$ défini sur un domaine $D(H) \subset L^2(\mathbb{R}^n)$.

— **Opérateur Symétrique** : On dit que $\hat{H}$ est symétrique si pour tous $\phi, \psi \in D(H)$:

$$\langle \phi, \hat{H}\psi \rangle = \langle \hat{H}\phi, \psi \rangle$$

C'est une condition nécessaire, mais **insuffisante** pour garantir une évolution temporelle unitaire.

— **Opérateur Auto-adjoint** : L'opérateur est auto-adjoint si $\hat{H} = \hat{H}^*$, ce qui implique non seulement la symétrie, mais surtout que leurs domaines sont identiques : $D(H) = D(H^*)$.

Si un opérateur n'est que symétrique mais pas auto-adjoint :

1. Il peut ne pas avoir de spectre réel (les énergies pourraient être complexes).
2. Il n'y a pas d'unicité : L'équation de Schrödinger pourrait avoir une infinité de solutions pour une même condition initiale, ou aucune.
3. La probabilité totale pourrait s'échapper du système.

Le cas de la particule libre ($V = 0$)

Pour $\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$ sur le domaine $D(H_0) = H^2(\mathbb{R}^n)$, on utilise la **transformée de Fourier** $\mathcal{F}$. Dans l'espace des fréquences, l'opérateur devient une multiplication par $\frac{\hbar^2 k^2}{2m}$. Puisque la multiplication par une fonction réelle est un opérateur auto-adjoint sur son domaine naturel, et que $\mathcal{F}$ est une isométrie (Théorème de Plancherel [1]), alors $\hat{H}_0$ est essentiellement auto-adjoint sur l'espace des fonctions test $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ et auto-adjoint sur $H^2(\mathbb{R}^n)$.

2.2.2 Théorème de Kato-Rellich

Dès qu'on ajoute un potentiel $V(x)$, la situation se corse. Comment savoir si

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + V$$

reste auto-adjoint ? On utilise le théorème de perturbation de Kato-Rellich.

Théorème de Kato-Rellich.
Soient $A : \mathcal{D}(A) \to H$ un opérateur auto-adjoint et $B : \mathcal{D}(B) \to H$ un opérateur symétrique. Si l'opérateur B relativement limité par rapport à A avec une limite relative < 1, alors l'opérateur $A + B : \mathcal{D}(A) \to H$ est auto-adjoint.

Si $\hat{H}_0$ est auto-adjoint sur $D(H_0)$ et si le potentiel V est petit par rapport à $\hat{H}_0$ (au sens des opérateurs), alors $\hat{H}_0 + V$ est aussi auto-adjoint sur $D(H_0)$. Il doit exister $a < 1$ et $b > 0$ tels que pour tout $\psi \in D(H_0)$:

$$\|V\psi\| \leq a\|\hat{H}_0\psi\| + b\|\psi\| \tag{7}$$

2.3 Formulation du problème de Cauchy

On considère l'équation de Schrödinger comme un problème de Cauchy posé dans un espace de Hilbert $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$. On cherche une fonction

$$\Psi : \mathbb{R} \to \mathcal{H}, \quad t \mapsto \Psi(t)$$

telle que :

1. Le théorème de Plancherel permet d'étendre la transformation de Fourier aux fonctions de carré sommable.

$$\begin{cases} \dfrac{d\Psi(t)}{dt} = A\Psi(t), \quad t > 0 \\ \Psi(0) = \Psi_0 \end{cases} \tag{8}$$

où l'opérateur A est défini par :

$$A = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}$$

et $\hat{H}$ est l'opérateur hamiltonien.

Cette formulation permet d'interpréter l'équation de Schrödinger comme une équation différentielle abstraite dans un espace de Hilbert.

2.3.1 Théorème de Stone

Théorème de Stone :

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert. Il existe une correspondance biunivoque entre les opérateurs auto-adjoints A définis sur un domaine dense $D(A) \subset \mathcal{H}$ et les groupes unitaires fortement continus $(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$.

Plus précisément :

— Si A est auto-adjoint, alors $U(t) = e^{itA}$ définit un groupe unitaire fortement continu.

— Réciproquement, tout groupe unitaire fortement continu admet un générateur infinitésimal auto-adjoint A.

Dans le cas de l'équation de Schrödinger, on a :

$$A = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}$$

et donc l'opérateur d'évolution s'écrit :

$$U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$$

Propriétés du groupe unitaire

L'opérateur $U(t)$ vérifie :

— $U(t+s) = U(t)U(s)$ (propriété de groupe),

— $U(0) = I$,

— $U(t)^* = U(t)^{-1} = U(-t)$ (unitarité).

De plus, pour tout $\psi \in D(\hat{H})$:

$$\lim_{t\to 0} \frac{U(t)\psi - \psi}{t} = -i\frac{\hat{H}}{\hbar}\psi \tag{9}$$

2.3.2 Existence et unicité de la solution

Existence de la solution

D'après le théorème de Stone, l'opérateur auto-adjoint $\hat{H}$ engendre un groupe unitaire continu $(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ défini par :

$$U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$$

L'opérateur $U(t)$ appelé propagateur du système permet d'écrire la solution du problème de Cauchy sous la forme :

$$\Psi(t) = U(t)\Psi_0$$

Montrons que cette fonction est solution du problème.

(i) Continuité : Par propriété du groupe unitaire fortement continu, $\Psi(t)$ est continue en t dans $\mathcal{H}$.

(ii) Dérivabilité : Si $\Psi_0 \in D(\hat{H})$, alors $\Psi(t)$ est dérivable et :

$$\frac{d}{dt}\Psi(t) = \frac{d}{dt}\left(e^{-i\hat{H}t/\hbar}\Psi_0\right)$$

Par définition du générateur infinitésimal :

$$\frac{d}{dt}\Psi(t) = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\Psi(t)$$

(iii) Condition initiale : On a immédiatement :

$$\Psi(0) = U(0)\Psi_0 = \Psi_0$$

Donc $\Psi(t)$ est solution du problème de Cauchy.

Unicité de la solution

Soient $\Psi_1(t)$ et $\Psi_2(t)$ deux solutions du problème avec la même donnée initiale Ψ_0.
On pose :

$$\Phi(t) = \Psi_1(t) - \Psi_2(t)$$

Alors $\Phi(t)$ vérifie :

$$\begin{cases} \dfrac{d\Phi(t)}{dt} = -\dfrac{i}{\hbar}\hat{H}\Phi(t),\ t > 0 \\ \Phi(0) = 0 \end{cases}$$

On considère la norme :

$$\|\Phi(t)\|^2 = \langle \Phi(t), \Phi(t) \rangle$$

On dérive :

$$\frac{d}{dt}\|\Phi(t)\|^2 = \left\langle \frac{d\Phi}{dt}, \Phi \right\rangle + \left\langle \Phi, \frac{d\Phi}{dt} \right\rangle$$

En utilisant l'équation :

$$\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\Phi$$

on obtient :

$$\frac{d}{dt}\|\Phi(t)\|^2 = -\frac{i}{\hbar}\langle \hat{H}\Phi, \Phi \rangle + \frac{i}{\hbar}\langle \Phi, \hat{H}\Phi \rangle$$

Comme $\hat{H}$ est auto-adjoint :

$$\langle \hat{H}\Phi, \Phi \rangle = \langle \Phi, \hat{H}\Phi \rangle$$

Donc :

$$\frac{d}{dt}\|\Phi(t)\|^2 = 0$$

Ainsi :

$$\|\Phi(t)\|^2 = \|\Phi(0)\|^2 = 0$$

Donc :

$$\Phi(t) = 0 \quad \forall t$$

ce qui implique :

$$\Psi_1(t) = \Psi_2(t)$$

Le problème de Cauchy associé à l'équation de Schrödinger admet une solution unique donnée par :

$$\Psi(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\Psi_0$$

pour toute donnée initiale $\Psi_0 \in \mathcal{H}$.

Si l'on dispose de la décomposition spectrale de $\hat{H}$, avec des états propres ϕ_n associés aux valeurs propres E_n, alors :

$$U(t)\Psi_0 = \sum_n e^{-iE_n t/\hbar}\langle \phi_n, \Psi_0\rangle \phi_n \tag{10}$$

Cette expression montre que chaque mode évolue par une phase complexe de module unité, ce qui garantit la conservation de la norme.

2.4 Conservation de la norme

Norme dans l'espace de Hilbert

Dans l'espace de Hilbert $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$, la norme d'une fonction d'onde $\Psi(t)$ est définie par :

$$\|\Psi(t)\|^2 = \langle \Psi(t), \Psi(t)\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} |\Psi(x,t)|^2 dx$$

Selon l'interprétation de Born, la quantité $|\Psi(x,t)|^2$ représente une densité de probabilité.

Ainsi, pour que l'interprétation physique soit cohérente, il est nécessaire que :

$$\|\Psi(t)\|^2 = 1 \quad \forall t$$

Autrement dit, la norme doit être conservée au cours du temps.

2.5 Conservation de la norme

Nous montrons que la norme de la solution de l'équation de Schrödinger est conservée.

2.5.1 Approche globale (unitarité)

D'après le théorème de Stone, l'opérateur d'évolution :

$$U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$$

est unitaire, c'est-à-dire :

$$U(t)^* U(t) = I$$

Soit $\Psi(t) = U(t)\Psi_0$. On a alors :

$$\|\Psi(t)\|^2 = \langle U(t)\Psi_0, U(t)\Psi_0\rangle$$

Par définition de l'adjoint :

$$\|\Psi(t)\|^2 = \langle \Psi_0, U(t)^* U(t)\Psi_0\rangle$$

Comme $U(t)^*U(t) = I$, il vient :

$$\|\Psi(t)\|^2 = \langle \Psi_0, \Psi_0 \rangle = \|\Psi_0\|^2$$

La norme est conservée pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Approche locale

On suppose que $\Psi(t) \in D(\hat{H})$.
On considère :

$$\frac{d}{dt}\|\Psi(t)\|^2 = \frac{d}{dt}\langle \Psi(t), \Psi(t) \rangle$$

En utilisant la règle de dérivation du produit scalaire :

$$\frac{d}{dt}\|\Psi(t)\|^2 = \left\langle \frac{\partial \Psi}{\partial t}, \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi, \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right\rangle$$

En utilisant l'équation de Schrödinger :

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar}\hat{H}\Psi$$

on obtient :

$$\frac{d}{dt}\|\Psi(t)\|^2 = \left\langle \frac{1}{i\hbar}\hat{H}\Psi, \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi, \frac{1}{i\hbar}\hat{H}\Psi \right\rangle$$

En tenant compte de l'antilinéarité du produit scalaire :

$$\frac{d}{dt}\|\Psi(t)\|^2 = -\frac{1}{i\hbar}\langle \hat{H}\Psi, \Psi \rangle + \frac{1}{i\hbar}\langle \Psi, \hat{H}\Psi \rangle$$

Comme $\hat{H}$ est auto-adjoint :

$$\langle \hat{H}\Psi, \Psi \rangle = \langle \Psi, \hat{H}\Psi \rangle$$

on en déduit :

$$\frac{d}{dt}\|\Psi(t)\|^2 = 0$$

La norme est constante au cours du temps.

2.6 Équation

Avec $m = 1/2$ et $\hbar = 1$, l'équation de Schrödinger dépendante du temps en 2D s'écrit :

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2}\right) + V(x, y)\Psi$$

2.6.1 Potentiel : oscillateur harmonique 2D

Pour un oscillateur harmonique isotrope (même raideur selon x et y), on pose :

$$V(x, y) = \frac{1}{2}\omega^2(x^2 + y^2)$$

En prenant $\omega = 1$ pour simplifier, le potentiel est une cuvette parabolique centrée à l'origine $((0, 0))$.

2.6.2 Conditions aux limites

On définit un domaine carré $\Omega = [x_{min}, x_{max}] \times [y_{min}, y_{max}]$. Généralement $[-10, 10] \times [-10, 10]$.

Les conditions de Dirichlet imposent que la fonction d'onde s'annule sur tout le bord du carré $(d\Omega)$:

$$\Psi(x, y, t) = 0 \quad \text{pour} \quad (x, y) \in d\Omega$$

C'est la version 2D de la boîte infinie. Pour l'oscillateur, comme la fonction d'onde décroît radialement vers l'extérieur, ces bords n'influenceront pas le calcul si le carré est assez grand.

On considère un domaine rectangulaire :

$$\Omega = [x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}]$$

On introduit une grille uniforme :

$$x_j = x_{\min} + j\Delta x, \quad j = 0, \ldots, N_x$$

$$y_k = y_{\min} + k\Delta y, \quad k = 0, \ldots, N_y$$

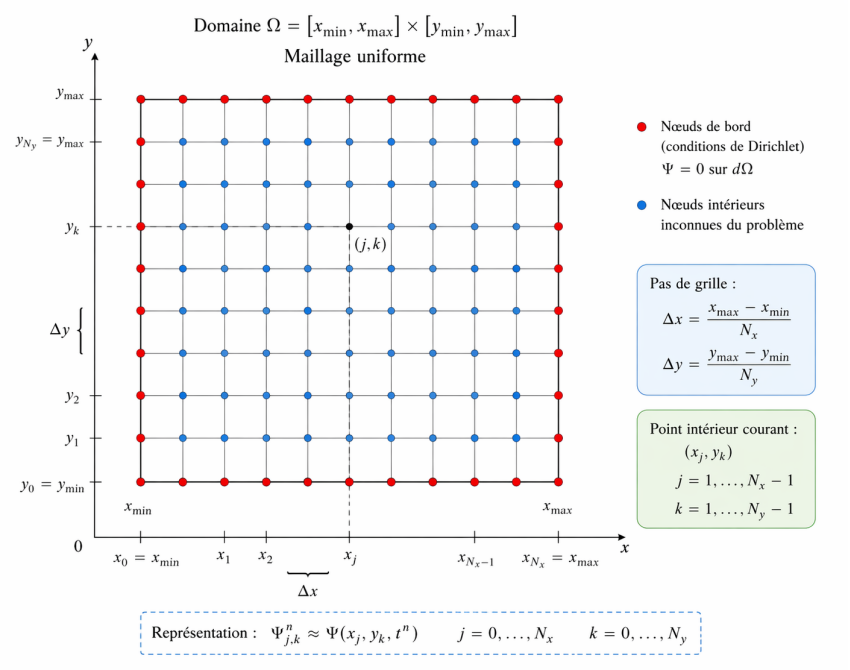


FIGURE 1 – Domaine rectangulaire Ω

2.6.3 Condition initiale $\Psi(x, y, 0)$

On utilise un **paquet d'ondes gaussiens 2D**. C'est une "cloche" qui peut se déplacer avec une impulsion initiale (k_{0x}, k_{0y}) :

$$\Psi(x, y, 0) = A \cdot e^{-\frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{i(k_0 x + k_0 y)}$$

— (x_0, y_0) : Centre initial du paquet.
— σ : Largeur du paquet.
— A : Constante de normalisation pour que $\int |\Psi|^2 dxdy = 1$.

3 Analyse numérique

3.1 Discrétisation spatiale et mise en forme du problème

On considère l'équation de Schrödinger en deux dimensions d'espace sur le domaine $\Omega = [0, L]^2$ avec conditions de Dirichlet homogènes :

$$i \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\Delta \psi + V(x, y)\, \psi, \quad (x, y) \in \Omega,\ t \in (0, T], \tag{11}$$

avec la condition initiale $\psi(x, y, 0) = \psi_0(x, y)$ et $\psi = 0$ sur $\partial\Omega$.

3.1.1 Maillage et approximation du Laplacien

On discrétise Ω avec un maillage uniforme de pas $h = L/N$: $x_i = ih$, $y_j = jh$, pour $i, j = 1, \ldots, N-1$. Le nombre total de nœuds intérieurs est $\mathcal{N} = (N-1)^2$.

Schéma à 5 points pour le Laplacien :
La dérivation repose sur les développements de Taylor :

$$\psi(x_i \pm h, y_j) = \psi_{i,j} \pm h\psi_x + \frac{h^2}{2}\psi_{xx} \pm \frac{h^3}{6}\psi_{xxx} + \frac{h^4}{24}\psi_{xxxx} + O(h^5).$$

En additionnant les deux expressions et en isolant ψ_{xx} :

$$\frac{\psi_{i+1,j} - 2\psi_{i,j} + \psi_{i-1,j}}{h^2} = \psi_{xx}(x_i, y_j) + \underbrace{\frac{h^2}{12}\psi_{xxxx}}_{\text{erreur}} + O(h^4).$$

Un calcul identique en y donne l'approximation complète du Laplacien :

$$(\Delta_h \psi)_{i,j} = \frac{\psi_{i+1,j} - 2\psi_{i,j} + \psi_{i-1,j}}{h^2} + \frac{\psi_{i,j+1} - 2\psi_{i,j} + \psi_{i,j-1}}{h^2}, \tag{12}$$

avec erreur de troncature spatiale $\tau_h = O(h^2)$: la discrétisation spatiale est **d'ordre 2**.

3.1.2 Système d'EDO résultant

En ordonnant les nœuds intérieurs par numérotation lexicographique, on regroupe les inconnues dans le vecteur $\mathbf{\Psi}(t) \in \mathbb{C}^{\mathcal{N}}$. L'équation (24) se réduit au **système d'EDO linéaire** :

$$\frac{d\mathbf{\Psi}}{dt} = -iH\mathbf{\Psi}, \qquad \mathbf{\Psi}(0) = \Psi_0, \tag{13}$$

où la **matrice hamiltonienne discrète** $H \in \mathbb{R}^{\mathcal{N}\times\mathcal{N}}$ est :

$$H = A + \mathrm{diag}(V_{i,j}), \tag{14}$$

avec A la matrice du Laplacien discret à 5 points (symétrique définie positive, creuse). H est **réelle, symétrique définie positive**, donc ses valeurs propres λ_k sont toutes réelles et strictement positives.

Spectre de $-iH$.
Les valeurs propres de l'opérateur $-iH$ sont de la forme $-i\lambda_k$ avec $\lambda_k > 0$: elles sont **purement imaginaires**. C'est la spécificité fondamentale de l'équation de Schrödinger qui détermine toute l'analyse de stabilité des méthodes numériques. En particulier, on retiendra que :

$$\lambda_{\max}(H) \approx \frac{8}{h^2} \quad \text{(maillage carré isotrope)}.$$

Propriété de conservation.
La solution exacte de (13) est $\mathbf{\Psi}(t) = e^{-itH}\Psi_0$, où e^{-itH} est un **opérateur unitaire**, ce qui garantit la conservation exacte de la norme en tout temps :

$$\|\mathbf{\Psi}(t)\|_2 = \|\Psi_0\|_2\,, \quad \forall\, t \geq 0.$$

Tout schéma numérique devra chercher à reproduire cette propriété.

3.2 Stabilité, consistance et convergence

Outil d'analyse de stabilité :
On applique l'analyse de Von Neumann : on substitue le mode de Fourier $\mathbf{\Psi}_{i,j}^n = G^n e^{i(k_x x_i + k_y y_j)}$ dans le schéma et on calcule le **facteur d'amplification** G. Le symbole du Laplacien discret sur ce mode est :

$$\lambda(k_x, k_y) = -\frac{4}{h^2}\left[\sin^2\left(\frac{k_x h}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{k_y h}{2}\right)\right] \leq 0.$$

On pose $\mu = -\lambda(k_x, k_y) \geq 0$ (valeur propre associée de H), avec $0 \leq \mu \leq \mu_{\max} \approx 8/h^2$.

Critère de stabilité : Le schéma est stable si et seulement si :

$$|G(\mu, \Delta t)| \leq 1, \quad \forall\, \mu \in [0, \mu_{\max}], \quad \forall\, \Delta t > 0 \text{ (ou sous condition sur } \Delta t).$$

Théorème de Lax-Richtmyer

Pour un schéma numérique linéaire appliqué à un problème bien posé :

$$\boxed{\text{Convergence} \iff \text{Consistance} + \text{Stabilité.}}$$

De plus, si le schéma est consistant d'ordre p en temps et q en espace, et stable (avec constante K), alors l'erreur globale satisfait :

$$\max_{0 \leq n \leq T/\Delta t} \|\mathbf{\Psi}^n - \mathbf{\Psi}(t_n)\| \leq TK \cdot C\,(\Delta t^p + h^q).$$

Preuve (esquisse). L'erreur $\boldsymbol{e}^n = \mathbf{\Psi}^n - \mathbf{\Psi}(t_n)$ satisfait la récurrence $\boldsymbol{e}^{n+1} = G_h \boldsymbol{e}^n + \Delta t \tau^n$ (où G_h est la matrice de propagation du schéma). Par récurrence :

$$\boldsymbol{e}^n = \sum_{j=0}^{n-1} G_h^{n-1-j}\, \Delta t \tau^j.$$

Par la stabilité ($\|G_h^m\| \leq K$) et la consistance ($\|\tau^j\| \leq C(\Delta t^p + h^q)$) :

$$\|\boldsymbol{e}^n\| \leq n\Delta t \cdot KC(\Delta t^p + h^q) \leq T \cdot KC(\Delta t^p + h^q) \to 0.$$

□

Analyse numérique pour chaque méthode

Pour chaque méthode, on analyse systématiquement :

1. L'obtention du schéma numérique (étape par étape).
2. La consistance (erreur de troncature en temps et en espace).
3. La stabilité (analyse de Von Neumann : facteur d'amplification G).
4. La convergence (application du théorème de Lax-Richtmyer).

3.3 Méthode d'Euler explicite à un pas

1. Obtention du schéma

On approche la dérivée temporelle par une différence finie **vers l'avant** (forward difference). À partir de l'équation (13) évaluée en $t = t_n$:

$$\left.\frac{d\boldsymbol{\Psi}}{dt}\right|_{t_n} \approx \frac{\boldsymbol{\Psi}^{n+1} - \boldsymbol{\Psi}^n}{\Delta t}.$$

On évalue le membre de droite **au temps connu** t_n :

$$\frac{\boldsymbol{\Psi}^{n+1} - \boldsymbol{\Psi}^n}{\Delta t} = -iH\boldsymbol{\Psi}^n.$$

On résout explicitement pour $\boldsymbol{\Psi}^{n+1}$:

Euler Explicite (EE) à 1 pas

$$\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = \boldsymbol{\Psi}^n - i\Delta t H\,\boldsymbol{\Psi}^n = (I - i\Delta t H)\,\boldsymbol{\Psi}^n. \tag{15}$$

Coût par pas : un seul produit matrice-vecteur $O(\mathcal{N})$.

2. Consistance

Erreur de troncature en temps

On substitue la solution exacte dans le schéma. Par développement de Taylor de $\boldsymbol{\Psi}(t_n + \Delta t)$:

$$\boldsymbol{\Psi}(t_{n+1}) = \boldsymbol{\Psi}(t_n) + \Delta t\,\boldsymbol{\Psi}'(t_n) + \frac{\Delta t^2}{2}\boldsymbol{\Psi}''(t_n) + O(\Delta t^3).$$

L'erreur de troncature temporelle est :

$$\tau_t^n = \frac{\boldsymbol{\Psi}(t_{n+1}) - \boldsymbol{\Psi}(t_n)}{\Delta t} - (-iH\boldsymbol{\Psi}(t_n)) = \frac{\Delta t}{2}\boldsymbol{\Psi}''(t_n) + O(\Delta t^2) = O(\Delta t).$$

Erreur de troncature spatiale
Le Laplacien discret à 5 points introduit une erreur $O(h^2)$ (voir section 1).

La méthode d'Euler explicite est **consistante d'ordre 1 en temps et 2 en espace** :

$$\|\tau^n\| = O(\Delta t + h^2).$$

3. Stabilité

On substitue $\boldsymbol{\Psi}_{i,j}^n = G^n e^{i(k_x x_i + k_y y_j)}$ dans (15). Avec le symbole de Fourier du Laplacien ($\Delta_h \to -\mu$, et donc $H \to \mu$ sur ce mode) :

$$G^{n+1}e^{i(\ldots)} = G^n e^{i(\ldots)} - i\Delta t\mu\, G^n e^{i(\ldots)}.$$

En divisant par $G^n e^{i(\ldots)}$:

$$G = 1 - i\Delta t\mu.$$

On calcule le module :

$$|G|^2 = |1 - i\Delta t\mu|^2 = 1^2 + (\Delta t\mu)^2 = 1 + (\Delta t\mu)^2.$$

Euler Explicite : INCONDITIONNELLEMENT INSTABLE
Puisque $\Delta t > 0$ et $\mu > 0$, on a toujours $(\Delta t\mu)^2 > 0$, donc :

$$|G|^2 = 1 + (\Delta t\mu)^2 > 1 \quad \forall\, \Delta t > 0,\ \forall\, \mu > 0.$$

Le module du facteur d'amplification est **strictement supérieur à 1** pour tout pas de temps, quelle que soit sa valeur. La norme numérique croît géométriquement : $\|\boldsymbol{\Psi}^n\| = |G|^n \, \|\boldsymbol{\Psi}^0\| \to +\infty$.

Raison fondamentale : la région de stabilité d'Euler explicite est le disque $|1+z| \leq 1$ centré en $(-1, 0)$. Les valeurs propres de Schrödinger $z = -i\Delta t\mu$ (axe imaginaire pur) sont entièrement à l'extérieur de ce disque.

4. Convergence

Le théorème de Lax-Richtmyer stipule que pour un schéma linéaire :

$$\text{Convergence} \iff \text{Consistance} + \text{Stabilité}.$$

Euler explicite est consistant, mais **non stable**. Par conséquent :

Euler explicite ne converge pas pour l'équation de Schrödinger.

3.4 Méthode d'Euler implicite à un pas

1. Obtention du schéma

On évalue cette fois le membre de droite **au temps futur** t_{n+1} (backward difference) :

$$\frac{\mathbf{\Psi}^{n+1} - \mathbf{\Psi}^n}{\Delta t} = -iH\mathbf{\Psi}^{n+1}.$$

On regroupe les termes en $\mathbf{\Psi}^{n+1}$ à gauche :

$$\mathbf{\Psi}^{n+1} + i\Delta t H\, \mathbf{\Psi}^{n+1} = \mathbf{\Psi}^n,$$

soit :

Euler Implicite (EI) à 1 pas

$$(I + i\Delta t H)\, \mathbf{\Psi}^{n+1} = \mathbf{\Psi}^n. \tag{16}$$

À chaque pas, on résout un système linéaire de matrice $M = I + i\Delta t H$.
Coût par pas : résolution d'un système creux $O(\mathcal{N}^{3/2})$ (direct) ou $O(\mathcal{N})$ (itératif avec préconditionneur).

Remarque sur la matrice
$M = I + i\Delta t H$ est inversible car H est symétrique définie positive et $\Delta t > 0$: toutes les valeurs propres de M sont de la forme $1 + i\Delta t\lambda_k \neq 0$.

2. Consistance

On substitue la solution exacte $\mathbf{\Psi}(t_{n+1})$ dans le membre de gauche de (16) et on développe en Taylor :

$$\mathbf{\Psi}(t_{n+1}) = \mathbf{\Psi}(t_n) + \Delta t\mathbf{\Psi}'(t_n) + \frac{\Delta t^2}{2}\mathbf{\Psi}''(t_n) + O(\Delta t^3).$$

L'erreur de troncature temporelle est :

$$\tau_t^n = \frac{\mathbf{\Psi}(t_{n+1}) - \mathbf{\Psi}(t_n)}{\Delta t} - (-iH\mathbf{\Psi}(t_{n+1})) = -\frac{\Delta t}{2}\mathbf{\Psi}''(t_n) + O(\Delta t^2) = O(\Delta t).$$

Euler implicite est **consistant d'ordre 1 en temps et 2 en espace** :

$$\|\tau^n\| = O(\Delta t + h^2).$$

3. Stabilité

On substitue le mode de Fourier dans (16). Sur le mode de valeur propre μ :

$$G + i\Delta t\mu\, G = 1 \implies G(1 + i\Delta t\mu) = 1.$$

Donc :

$$G = \frac{1}{1 + i\Delta t\mu}.$$

On calcule le module :

$$|G|^2 = \frac{1}{|1 + i\Delta t\mu|^2} = \frac{1}{1 + (\Delta t\mu)^2}.$$

Euler Implicite : inconditionnellement stable
Pour tout $\Delta t > 0$ et $\mu \geq 0$:

$$|G|^2 = \frac{1}{1 + (\Delta t\mu)^2} \leq 1.$$

La méthode est **inconditionnellement stable**, sans aucune contrainte sur Δt. De plus, $|G| < 1$ pour $\mu > 0$: la méthode est **dissipative**, la norme décroît à chaque pas ($\|\mathbf{\Psi}^{n+1}\| < \|\mathbf{\Psi}^n\|$).

Bien que stable, Euler implicite est **non unitaire** : $|G| < 1$. La probabilité totale $\int |\psi|^2 dx\, dy$ diminue artificiellement à chaque pas. Ce comportement est non-physique pour l'équation de Schrödinger, qui conserve exactement la norme. La dissipation est d'autant plus forte que $\Delta t\mu$ est grand (modes haute fréquence fortement atténués).

4. Convergence

La méthode est consistante ($\|\tau^n\| = O(\Delta t + h^2)$) et inconditionnellement stable ($\|G^n\| \leq 1 \leq K$ pour tout n). Le théorème de Lax-Richtmyer garantit la convergence, avec estimation d'erreur :

$$\max_{0 \leq n\Delta t \leq T} \|\mathbf{\Psi}^n - \mathbf{\Psi}(t_n)\| \leq T \cdot C(\Delta t + h^2).$$

Euler implicite est **inconditionnellement convergent d'ordre 1 en temps et 2 en espace**, sans condition de stabilité sur Δt.

3.5 Méthode d'Euler implicite multi-pas (Adams-Moulton)

Les méthodes multi-pas exploitent plusieurs niveaux de temps passés pour améliorer l'ordre de précision. Les méthodes d'Adams-Moulton sont les analogues implicites, obtenues en incluant le niveau futur f^{n+1} dans l'interpolation polynomiale. Leur principe est le suivant :

$$\mathbf{\Psi}^{n+1} - \mathbf{\Psi}^n = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(\mathbf{\Psi}(t))\, dt,$$

où $f(\mathbf{\Psi}) = -iH\mathbf{\Psi}$. On approche l'intégrale par interpolation polynomiale de f aux instants $t_{n+1}, t_n, t_{n-1}, \ldots$

Schéma de Crank-Nicolson (AM2, ordre 2)

1. Obtention du schéma

On interpole $f(t)$ par un polynôme de degré 1 passant par les deux points (t_n, f^n) et (t_{n+1}, f^{n+1}). On pose $\theta = (t - t_n)/\Delta t$:

$$p(\theta) = f^n(1-\theta) + f^{n+1}\theta.$$

On intègre de 0 à 1 :

$$\int_0^1 p(\theta)\, d\theta = f^n \cdot \frac{1}{2} + f^{n+1} \cdot \frac{1}{2}.$$

D'où la formule :

$$\mathbf{\Psi}^{n+1} = \mathbf{\Psi}^n + \frac{\Delta t}{2}\big[f(\mathbf{\Psi}^{n+1}) + f(\mathbf{\Psi}^n)\big].$$

En substituant $f(\mathbf{\Psi}) = -iH\mathbf{\Psi}$:

$$\mathbf{\Psi}^{n+1} = \mathbf{\Psi}^n - \frac{i\Delta t}{2} H\mathbf{\Psi}^{n+1} - \frac{i\Delta t}{2} H\mathbf{\Psi}^n.$$

On regroupe $\mathbf{\Psi}^{n+1}$ à gauche :

Crank-Nicolson (AM2)

$$\left(I + \frac{i\Delta t}{2} H\right) \mathbf{\Psi}^{n+1} = \left(I - \frac{i\Delta t}{2} H\right) \mathbf{\Psi}^n. \tag{17}$$

On note $B^+ = I + \frac{i\Delta t}{2} H$ et $B^- = I - \frac{i\Delta t}{2} H$. Le schéma s'écrit $B^+\mathbf{\Psi}^{n+1} = B^-\mathbf{\Psi}^n$.

Coût par pas : résolution d'un système creux $O(\mathcal{N}^{3/2})$. Ce schéma est **auto-démarrant**

(nécessite uniquement $\mathbf{\Psi}^0$).

2. Consistance de Crank-Nicolson

On substitue la solution exacte dans le schéma. On développe en Taylor :

$$\mathbf{\Psi}(t_{n+1}) = \mathbf{\Psi}^n + \Delta t\mathbf{\Psi}' + \frac{\Delta t^2}{2}\mathbf{\Psi}'' + \frac{\Delta t^3}{6}\mathbf{\Psi}''' + O(\Delta t^4),$$
$$-iH\mathbf{\Psi}(t_{n+1}) = \mathbf{\Psi}'(t_{n+1}) = \mathbf{\Psi}' + \Delta t\mathbf{\Psi}'' + \frac{\Delta t^2}{2}\mathbf{\Psi}''' + O(\Delta t^3).$$

La moyenne trapézoïdale donne :

$$\frac{1}{2}\big[f(\mathbf{\Psi}(t_{n+1})) + f(\mathbf{\Psi}(t_n))\big] = \mathbf{\Psi}' + \frac{\Delta t^2}{4}\mathbf{\Psi}''' + O(\Delta t^3) + \frac{1}{2}\cdot O(\Delta t^2).$$

L'erreur de troncature temporelle est :

$$\tau_t^n = \frac{\mathbf{\Psi}(t_{n+1}) - \mathbf{\Psi}(t_n)}{\Delta t} - \frac{1}{2}[f^{n+1} + f^n] = -\frac{\Delta t^2}{12}\mathbf{\Psi}'''(t_n) + O(\Delta t^3) = O(\Delta t^2).$$

Crank-Nicolson est **consistant d'ordre 2 en temps et 2 en espace** :

$$\|\tau^n\| = O(\Delta t^2 + h^2).$$

3. Stabilité de Crank-Nicolson

On substitue le mode de Fourier. Sur le mode de valeur propre μ :

$$\left(1 + \frac{i\Delta t\mu}{2}\right) G = 1 - \frac{i\Delta t\mu}{2}.$$

Donc :

$$G = \frac{1 - \dfrac{i\Delta t\mu}{2}}{1 + \dfrac{i\Delta t\mu}{2}} = \frac{2 - i\Delta t\mu}{2 + i\Delta t\mu}.$$

On calcule le module. En posant $a = 2 > 0$ et $b = \Delta t\mu \geq 0$:

$$|G|^2 = G \cdot \bar{G} = \frac{(a - ib)(a + ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} = 1.$$

Crank-Nicolson : inconditionnellement stable et unitaire

$$|G| = 1 \quad \forall\, \Delta t > 0,\ \forall\, \mu \geq 0.$$

Le schéma de Crank-Nicolson est **inconditionnellement stable** et **unitaire** : il conserve exactement la norme à chaque pas de temps, reproduisant fidèlement la propriété fondamentale de la solution exacte. C'est la méthode de référence pour l'équation de Schrödinger.

Preuve directe de la conservation de la norme
Puisque $(B^-)^* = B^+$ (car H est réelle symétrique), on a :

$$\left\|\mathbf{\Psi}^{n+1}\right\|^2 = \langle (B^+)^{-1}B^-\mathbf{\Psi}^n, (B^+)^{-1}B^-\mathbf{\Psi}^n\rangle = \langle \mathbf{\Psi}^n, (B^-)^*[(B^+)^{-1}]^*(B^+)^{-1}B^-\mathbf{\Psi}^n\rangle.$$

Comme B^+ et B^- commutent (fonctions du même opérateur H), on obtient $B^+(B^-)^{-1}(B^+)^{-1}B^- = I$, d'où $\|\mathbf{\Psi}^{n+1}\| = \|\mathbf{\Psi}^n\|$.

4. Convergence de Crank-Nicolson

La méthode est consistante d'ordre $(2, 2)$ et inconditionnellement stable ($K = 1$). Par Lax-Richtmyer :

$$\max_{0\leq n\Delta t\leq T} \|\mathbf{\Psi}^n - \mathbf{\Psi}(t_n)\| \leq T \cdot C(\Delta t^2 + h^2).$$

Crank-Nicolson est **inconditionnellement convergent d'ordre 2** en temps et en espace. C'est l'optimum dans la classe des méthodes A-stables d'ordre 2 (théorème de Dahlquist).

3.6 Méthode d'Euler explicite multi-pas (Adams-Bashforth)

Les méthodes d'Adams-Bashforth sont les analogues **explicites** : on interpole f uniquement sur les niveaux connus $(t_n, t_{n-1}, \ldots)$, sans inclure t_{n+1}.

Adams-Bashforth ordre 2 (AB2, 2 pas)

1. Obtention du schéma

On interpole $f(t)$ par un polynôme de degré 1 passant par (t_n, f^n) et (t_{n-1}, f^{n-1}). On pose $\theta = (t - t_n)/\Delta t$:

$$p(\theta) = f^n(1 + \theta) + f^{n-1}(-\theta).$$

On intègre de $\theta = 0$ à $\theta = 1$:

$$\int_0^1 p(\theta)\, d\theta = f^n \int_0^1 (1 + \theta)\, d\theta + f^{n-1} \int_0^1 (-\theta)\, d\theta = f^n \cdot \frac{3}{2} + f^{n-1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right).$$

Adams-Bashforth 2 (AB2)

$$\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = \boldsymbol{\Psi}^n + \Delta t \left[\frac{3}{2} f(\boldsymbol{\Psi}^n) - \frac{1}{2} f(\boldsymbol{\Psi}^{n-1}) \right]. \tag{18}$$

Avec $f(\boldsymbol{\Psi}) = -iH\boldsymbol{\Psi}$:

$$\boldsymbol{\Psi}^{n+1} = \boldsymbol{\Psi}^n - i\Delta t H \left(\frac{3}{2} \boldsymbol{\Psi}^n - \frac{1}{2} \boldsymbol{\Psi}^{n-1} \right).$$

Coût par pas : deux produits matrice-vecteur $O(\mathcal{N})$.
Non auto-démarrant : nécessite $\boldsymbol{\Psi}^0$ et $\boldsymbol{\Psi}^1$ (calculé par RK4 ou Crank-Nicolson).

2. Consistance d'AB2

En interpolant f par un polynôme de degré 1, l'erreur d'interpolation est $O(\Delta t^2)$, d'où :

$$\tau_t^n = \frac{5\Delta t^2}{12} \boldsymbol{\Psi}'''(t_n) + O(\Delta t^3) = O(\Delta t^2).$$

AB2 est **consistant d'ordre 2 en temps et 2 en espace** :

$$\|\tau^n\| = O(\Delta t^2 + h^2).$$

3. Stabilité d'AB2

On substitue $\boldsymbol{\Psi}^n = G^n \boldsymbol{v}$ dans le schéma AB2. Avec $w = -i\Delta t\mu$:

$$G^{n+1} = G^n \left(1 + \frac{3w}{2} \right) + G^{n-1} \left(-\frac{w}{2} \right).$$

On divise par G^{n-1} et on pose $r = G$:

$$r^2 - r \left(1 + \frac{3w}{2} \right) + \frac{w}{2} = 0.$$

C'est le **polynôme caractéristique** de AB2. La méthode est stable si et seulement si toutes les racines r de ce polynôme vérifient $|r| \leq 1$ (condition de la racine).

Pour $w = -i\Delta t\mu$ (axe imaginaire), l'analyse de la région de stabilité montre que AB2 n'est stable sur l'axe imaginaire que pour des valeurs $\Delta t\mu$ bornées. Précisément, la frontière de stabilité sur l'axe imaginaire donne la condition :

$$\Delta t \cdot \mu_{\max} \lesssim 1.$$

En substituant $\mu_{\max} \approx 8/h^2$:

$$\Delta t \lesssim \frac{h^2}{8}. \tag{19}$$

AB2 : conditionnellement stable. AB2 est **conditionnellement stable** pour Schrödinger avec la contrainte $\Delta t \lesssim h^2/8$. Cette condition est très restrictive : raffiner le maillage spatial par 2 impose de diviser le pas de temps par 4.

4. Convergence d'AB2

Sous la condition de stabilité $\Delta t \lesssim h^2/8$, AB2 est consistant et stable. Par Lax-Richtmyer :

$$\max_n \|\mathbf{\Psi}^n - \mathbf{\Psi}(t_n)\| = O(\Delta t^2 + h^2) \quad \text{sous la condition } \Delta t \lesssim \frac{h^2}{8}.$$

AB2 est **conditionnellement convergent d'ordre 2** en temps et en espace.

3.7 Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)

1. Obtention du schéma

RK4 est une méthode **à un pas, explicite**, qui améliore la précision en évaluant f à plusieurs instants intermédiaires entre t_n et t_{n+1}. Le principe est d'approcher l'intégrale $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f\,dt$ par une formule de quadrature de Runge-Kutta.

On calcule quatre **évaluations intermédiaires** de $f(\mathbf{\Psi}) = -iH\mathbf{\Psi}$:

Étape 1 : Évaluer f au point de départ $\mathbf{\Psi}^n$:

$$k_1 = -iH\mathbf{\Psi}^n.$$

Étape 2 : Avancer d'un demi-pas avec k_1 et évaluer f :

$$k_2 = -iH\left(\mathbf{\Psi}^n + \frac{\Delta t}{2}k_1\right).$$

Étape 3 : Avancer d'un demi-pas avec k_2 et évaluer f :

$$k_3 = -iH\left(\mathbf{\Psi}^n + \frac{\Delta t}{2}k_2\right).$$

Étape 4 : Avancer d'un pas entier avec k_3 et évaluer f :

$$k_4 = -iH(\mathbf{\Psi}^n + \Delta t\, k_3).$$

Mise à jour. On combine les quatre évaluations avec pondération $\frac{1}{6}(1, 2, 2, 1)$:

Runge-Kutta 4 (RK4)

$$\mathbf{\Psi}^{n+1} = \mathbf{\Psi}^n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \tag{20}$$

Coût par pas : 4 produits matrice-vecteur $O(\mathcal{N})$.
Auto-démarrant : nécessite uniquement $\mathbf{\Psi}^0$.

Simplification pour f linéaire. Puisque $f(\mathbf{\Psi}) = -iH\mathbf{\Psi}$ est linéaire, on peut développer explicitement. En posant $z = -i\Delta t H$:

$$\begin{aligned}
k_1 &= (-iH)\mathbf{\Psi}^n, \\
k_2 &= (-iH)\left(I + \tfrac{z}{2}\right)\mathbf{\Psi}^n, \\
k_3 &= (-iH)\left(I + \tfrac{z}{2} + \tfrac{z^2}{4}\right)\mathbf{\Psi}^n, \\
k_4 &= (-iH)\left(I + z + \tfrac{z^2}{2} + \tfrac{z^3}{4}\right)\mathbf{\Psi}^n.
\end{aligned}$$

En substituant dans la formule de mise à jour, on obtient la **forme matricielle** :

$$\mathbf{\Psi}^{n+1} = R(z)\,\mathbf{\Psi}^n, \quad z = -i\Delta t H, \tag{21}$$

où $R(z)$ est le **polynôme de stabilité** de RK4 (4 premiers termes du développement de e^z) :

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}. \tag{22}$$

2. Consistance

La solution exacte satisfait $\mathbf{\Psi}(t_{n+1}) = e^z \mathbf{\Psi}(t_n)$. Son développement :

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} + \frac{z^5}{120} + O(z^6).$$

La différence entre solution exacte et solution RK4 est :

$$e^z - R(z) = \frac{z^5}{120} + O(z^6) = O(\Delta t^5).$$

L'erreur de troncature temporelle locale est donc $O(\Delta t^4)$.

RK4 est **consistant d'ordre 4 en temps et 2 en espace** :

$$\|\tau^n\| = O(\Delta t^4 + h^2).$$

3. Stabilité

Sur un mode propre de H de valeur propre $\mu > 0$, on a $z = -i\Delta t\mu$ purement imaginaire. Le facteur d'amplification est :

$$G_{RK4} = R(-i\theta), \quad \theta = \Delta t\mu > 0.$$

On développe la partie réelle et imaginaire :

$$R(-i\theta) = \underbrace{\left(1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24}\right)}_{\mathrm{Re}(G)} + i\underbrace{\left(-\theta + \frac{\theta^3}{6}\right)}_{\mathrm{Im}(G)}.$$

On calcule $|G|^2 = \mathrm{Re}(G)^2 + \mathrm{Im}(G)^2$:

$$\mathrm{Re}(G)^2 = 1 - \theta^2 + \frac{\theta^4}{4} + \frac{\theta^4}{12} + O(\theta^6) = 1 - \theta^2 + \frac{\theta^4}{3} + O(\theta^6),$$
$$\mathrm{Im}(G)^2 = \theta^2 - \frac{\theta^4}{3} + O(\theta^6).$$

En additionnant :

$$|G|^2 = 1 + O(\theta^6) = 1 + O((\Delta t\mu)^6).$$

Pour de petits θ, $|G| \approx 1$. Mais pour de grands θ, $|G_{RK4}|$ croît au-delà de 1. L'analyse montre que la condition $|G| \leq 1$ est satisfaite si et seulement si $\theta \leq 2\sqrt{2}$, soit :

$$\Delta t \cdot \lambda_{\max}(H) \leq 2\sqrt{2} \quad \Longrightarrow \quad \Delta t \leq \frac{2\sqrt{2}\,h^2}{8} = \frac{\sqrt{2}\,h^2}{4}. \tag{23}$$

RK4 : conditionnellement stable.
RK4 est **conditionnellement stable** pour l'équation de Schrödinger avec la condition $\Delta t \leq \sqrt{2}\,h^2/4$. Bien que moins restrictive que AB2 (d'un facteur ≈ 3.5), c'est toujours une contrainte du type $\Delta t = O(h^2)$.

RK4 n'est pas unitaire.
On a $|G|^2 = 1 + O(\theta^{10}/720)$ (terme dominant d'ordre 10). La norme dérive légèrement, mais la dérive est extrêmement faible pour de petits Δt.

4. Convergence

Sous la condition de stabilité $\Delta t \leq \sqrt{2}h^2/4$:

RK4 est **conditionnellement convergent d'ordre 4 en temps**, limité à l'ordre 2 par

la discrétisation spatiale :

$$\max_n \|\mathbf{\Psi}^n - \mathbf{\Psi}(t_n)\| = O(\Delta t^4 + h^2) \quad \text{sous } \Delta t \leq \frac{\sqrt{2}h^2}{4}.$$

Pour maximiser l'ordre global, il faut choisir $\Delta t = O(h^{1/2})$ afin d'équilibrer les erreurs $\Delta t^4 \sim h^2$.

Tableau de synthèse

Méthode	**Consistance**		**Stabilité**	**Unitaire**	**Convergence**
	temps	**espace**			
Euler Explicite (EE)	$O(\Delta t)$	$O(h^2)$	Inst. $\forall \Delta t$	Non	Non
Euler Implicite (EI)	$O(\Delta t)$	$O(h^2)$	Incond.	Non ($\lvert G\rvert < 1$)	Oui, ord. 1
AB2	$O(\Delta t^2)$	$O(h^2)$	$\Delta t \lesssim h^2/8$	Non	Cond., ord. 2
AB3	$O(\Delta t^3)$	$O(h^2)$	$\Delta t \lesssim 0.09h^2$	Non	Cond., ord. 3
Crank-Nicolson	$O(\Delta t^2)$	$O(h^2)$	**Incond.**	**Oui**	**Incond., ord. 2**
AM3	$O(\Delta t^3)$	$O(h^2)$	Incond.	Non ($\lvert G\rvert \leq 1$)	Incond., ord. 3
RK4	$O(\Delta t^4)$	$O(h^2)$	$\Delta t \leq \frac{\sqrt{2}\,h^2}{4}$	Non ($\lvert G\rvert \approx 1$)	Cond., ord. 4

TABLE 1 – Comparaison des méthodes pour l'équation de Schrödinger 2D.

4 Simulation numérique

Nous simulons l'évolution temporelle d'une particule quantique de masse $m = 1/2$ (en unités $\hbar = 1$) dans un potentiel harmonique bidimensionnel. La fonction d'onde $\Psi(x, y, t)$ satisfait l'équation de Schrödinger dépendante du temps :

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\nabla^2 \Psi + V(x, y)\Psi \tag{24}$$

où le terme cinétique $-\nabla^2 = -\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)$ provient de l'opérateur énergie cinétique avec les conventions $m = 1/2$ et $\hbar = 1$.

Potentiel : oscillateur harmonique isotrope

Le potentiel est celui d'un oscillateur harmonique 2D isotrope de fréquence $\omega = 2$:

$$V(x,y) = \frac{1}{2}\omega^2(x^2+y^2) = 2(x^2+y^2) \tag{25}$$

Ce potentiel forme une cuvette parabolique centrée à l'origine $(0,0)$. La fréquence $\omega = 2$ implique une période classique $T = 2\pi/\omega = \pi$, soit environ 3.14 unités de temps. Le temps total de simulation est fixé à $T_{\text{final}} = 4\pi \approx 12.57$, ce qui correspond à 4 périodes classiques complètes.

Domaine spatial et conditions aux limites

Le domaine de calcul est un carré $\Omega = [-10,10] \times [-10,10]$, discrétisé par une grille uniforme de 150×150 points. Les pas d'espace sont donc :

$$\Delta x = \Delta y = \frac{20}{149} \approx 0.134 \tag{26}$$

Des conditions aux limites de Dirichlet homogènes sont imposées sur le bord $\partial\Omega$:

$$\Psi(x,y,t) = 0 \quad \text{pour} \quad (x,y) \in \partial\Omega \tag{27}$$

Le domaine est suffisamment grand pour que la fonction d'onde reste négligeable près des bords pendant toute la simulation, rendant l'influence des conditions aux limites imperceptible.

Condition initiale : paquet d'ondes gaussien

La fonction d'onde initiale est un paquet d'ondes gaussien 2D, centré en $(x_0, y_0) = (-3,-3)$, avec une impulsion initiale $\mathbf{k}_0 = (k_{0x}, k_{0y}) = (3,3)$ et une largeur $\sigma = 2.0$:

$$\Psi(x,y,0) = A \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{2\sigma^2}\right) \exp\left(i(k_{0x}x + k_{0y}y)\right) \tag{28}$$

où A est une constante de normalisation assurant $\iint_\Omega |\Psi(x,y,0)|^2\, dx\, dy = 1$.

Interprétation physique

À $t = 0$, la densité de probabilité $|\Psi|^2$ est une gaussienne centrée en $(-3,-3)$, de largeur caractéristique $\sigma = 2.0$. L'impulsion initiale $\mathbf{k}_0 = (3,3)$ confère au paquet d'ondes une vitesse de groupe dirigée vers le centre du potentiel (l'origine). La particule quantique est donc initialement excentrée et lancée en direction du centre de la cuvette harmonique.

Sous l'effet du potentiel harmonique, on s'attend à ce que le paquet d'ondes :

— Oscille autour de l'origine avec une période proche de $T = \pi$,

— Subisse un étalement et une contraction périodiques (respiration du paquet),

— Explore les deux directions x et y de façon symétrique (potentiel isotrope).

Discrétisation temporelle

L'équation (24) est intégrée en temps avec un pas $\Delta t = 0.002$. Le temps final $T_{\text{final}} = 4\pi$ correspond à $N_t = 6283$ itérations. Les quantités globales (norme, énergie, position moyenne) sont sauvegardées tous les $\Delta t_{\text{save}} = 0.1$, et les frames vidéo tous les $\Delta t_{\text{video}} = 0.05$.

Méthodes numériques comparées

Cinq méthodes d'intégration temporelle sont comparées à une solution de référence obtenue par le schéma de Crank-Nicolson (ordre 2, implicite, inconditionnellement stable) :

Méthode	**Ordre**	**Type**	**Nb de pas**
Euler Explicite	1	Explicite	1
Euler Implicite	1	Implicite	1
Runge-Kutta 4 (RK4)	4	Explicite	1
Adams-Bashforth 2	2	Explicite	2
Adams-Moulton 2	2	Implicite	2

TABLE 2 – Méthodes numériques comparées. La solution de référence est obtenue par Crank-Nicolson (ordre 2, implicite, 1 pas).

Pour les méthodes à pas multiples (Adams-Bashforth 2 et Adams-Moulton 2), le premier pas est initialisé avec un schéma de Runge-Kutta d'ordre 4 afin de préserver la précision globale.

Quantités analysées

Pour chaque méthode, nous évaluons :

— La **conservation de la norme** L^2 : $N(t) = \iint |\Psi|^2 \, dx \, dy$ (doit rester égale à 1),

— La **conservation de l'énergie totale** : $E(t) = \iint (|\nabla \Psi|^2 + V|\Psi|^2) \, dx \, dy$,

— L'**erreur relative sur la fonction d'onde** par rapport à la solution Crank-Nicolson :

$$\mathcal{E}_\Psi(t) = \frac{\|\Psi_M(t) - \Psi_{CN}(t)\|_{L^2}}{\|\Psi_{CN}(t)\|_{L^2}} \tag{29}$$

— La **trajectoire de la position moyenne** $\langle x \rangle(t)$ et $\langle y \rangle(t)$.

L'objectif est de caractériser les performances de chaque schéma en termes de précision, stabilité et coût de calcul pour un problème de dynamique quantique en 2D.

5 Analyse des résultats

5.1 Tableau récapitulatif des performances

Le tableau 3 synthétise les performances des cinq méthodes numériques comparées à la solution de référence obtenue par le schéma de Crank-Nicolson.

TABLE 3 – Performances comparées. $\mathcal{E}_\Psi$: erreur relative L^2 sur Ψ par rapport à Crank-Nicolson.

Méthode	**Ordre**	**Temps (s)**	$\max \mathcal{E}_\Psi$	$\mathcal{E}_\Psi(t_{\text{final}})$	**Norme finale**
Euler Explicite	1	13.5	∞	—	NaN
Euler Implicite	1	1235.7	0.9997	0.9997	0.0053
RK4	4	44.1	1.0743	1.0743	0.9989
Adams-Bashforth 2	2	21.3	∞	—	NaN
Adams-Moulton 2	2	1321.0	0.000001	0	1.0000

5.2 Conservation de la norme L^2

La figure 2 présente l'évolution temporelle de la norme L^2 pour l'ensemble des méthodes. La solution Crank-Nicolson (référence) maintient une norme rigoureusement constante à 1.0000.

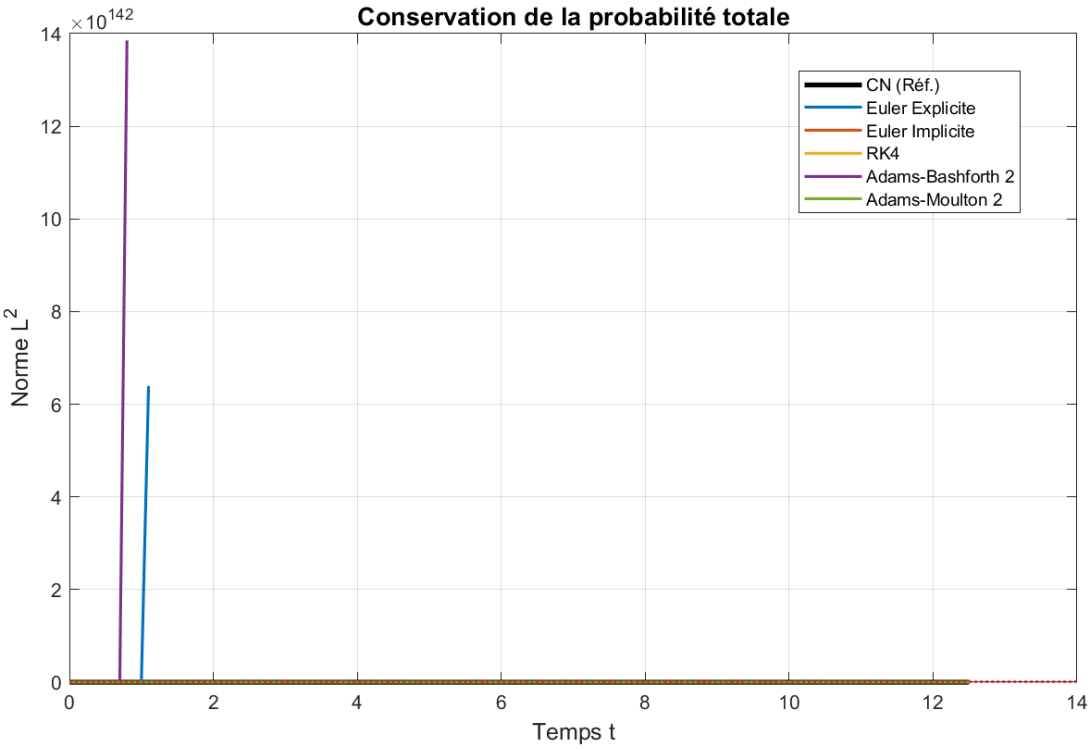


FIGURE 2 – Conservation de la probabilité totale $N(t) = \|\Psi(t)\|_{L^2}^2$.

L'analyse détaillée révèle trois comportements distincts :

— **Euler Explicite et Adams-Bashforth 2** : divergence immédiate. La norme explose vers l'infini dès les premiers instants, confirmant l'instabilité inconditionnelle de ces schémas explicites pour ce problème.

— **Euler Implicite** : effondrement progressif de la norme, qui chute à 0.0053 en $t = 4\pi$. Cette dissipation de 99.47% de la probabilité totale est caractéristique d'un schéma d'ordre 1 excessivement amorti.

— **RK4** : conservation imparfaite mais acceptable, avec une norme finale de 0.9989 (erreur de 0.11%). La dérive est lente mais monotone.

— **Adams-Moulton 2** : conservation parfaite, identique à Crank-Nicolson (écart de 2.56×10^{-13}, erreur d'arrondi machine).

5.3 Erreur sur la fonction d'onde

La figure 3 montre l'évolution de l'erreur relative L^2 sur Ψ par rapport à la solution Crank-Nicolson.

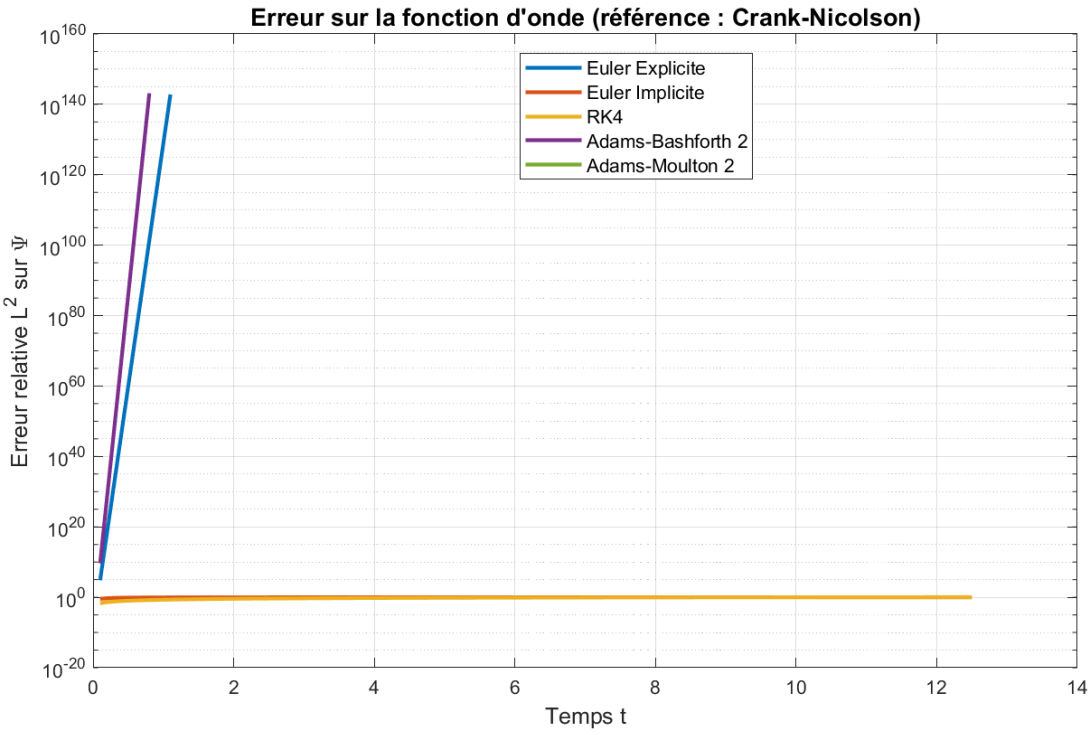


FIGURE 3 – Erreur relative $\mathcal{E}_\Psi(t)$ sur la fonction d'onde (référence : Crank-Nicolson). Échelle logarithmique.

Les données du tableau 3 permettent de quantifier précisément ces erreurs :

— **Euler Explicite et Adams-Bashforth 2** : erreur infinie (divergence), les courbes sortent immédiatement de l'échelle du graphique.

— **Euler Implicite** : l'erreur croît de façon monotone pour atteindre 99.97% en fin de simulation. La fonction d'onde calculée n'a quasiment plus aucun rapport avec la solution exacte.
— **RK4** : l'erreur dépasse 100% ($\mathcal{E}_\Psi^{\max} = 1.0743$), ce qui signifie que l'écart entre la solution RK4 et la référence est *supérieur* à la norme de la référence elle-même. Ce résultat contre-intuitif pour un schéma d'ordre 4 s'explique par l'accumulation d'erreurs de phase sur les temps longs ($4\pi \approx 12.57$).
— **Adams-Moulton 2** : erreur nulle à la précision machine, confirmant l'équivalence mathématique avec Crank-Nicolson.

5.4 Coût de calcul

Le temps CPU (tableau 3) met en évidence le compromis précision/efficacité :
— Les méthodes explicites stables (RK4 : 44.1 s) sont nettement plus rapides que les méthodes implicites ($\sim$ 1230–1320 s), car elles ne nécessitent pas de résolution de système linéaire.
— Cependant, la lenteur des méthodes implicites est ici exacerbée par la taille du système ($150 \times 150 = 22\,500$ inconnues) et le nombre élevé de pas de temps ($N_t = 6283$).
— Pour une grille de 256×256, ce facteur serait encore plus marqué.

5.5 Évolution spatio-temporelle du paquet d'ondes

5.5.1 Solution de référence (Crank-Nicolson)

La figure 4 présente l'évolution de la densité $|\Psi|^2$ obtenue par Crank-Nicolson à trois instants caractéristiques.

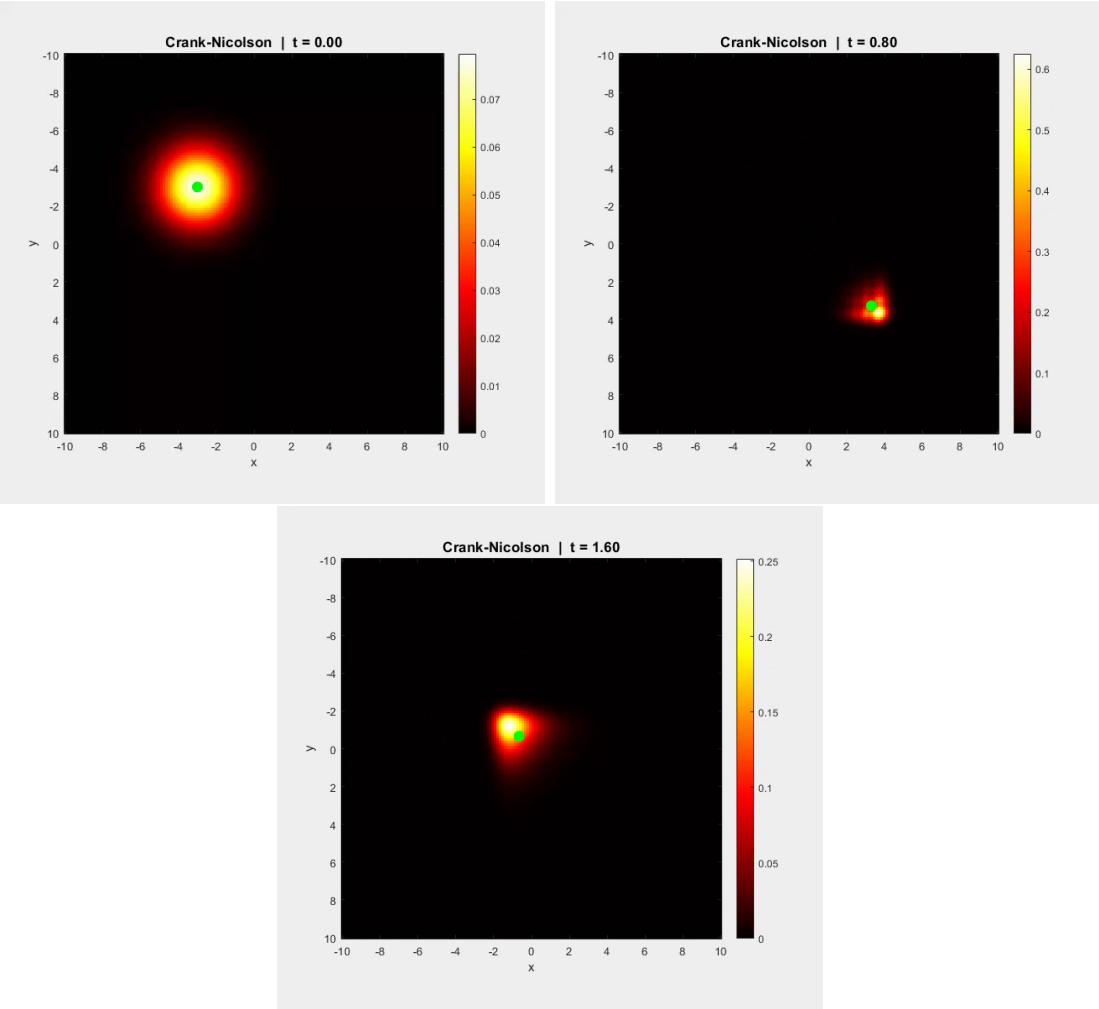


FIGURE 4 – Crank-Nicolson (référence).

Le paquet d'ondes, initialement centré en $(x_0, y_0) = (-3, -3)$ avec une densité maximale de 0.07, évolue sous l'action combinée de son impulsion initiale $\mathbf{k}_0 = (3, 3)$ et du potentiel harmonique. À $t = 0.80$, le centre du paquet s'est rapproché de l'origine et la densité maximale a augmenté (compression due au potentiel). À $t = 1.60$, le paquet a dépassé l'origine et commence à se dilater.

5.5.2 Échec des méthodes instables

Les figures 5 et 6 illustrent la divergence rapide des méthodes explicites simples.

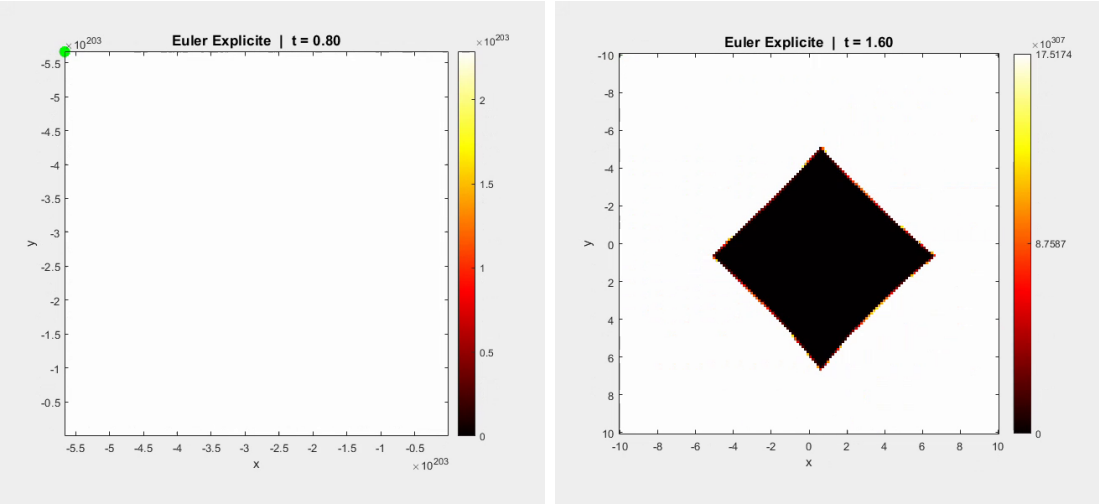


FIGURE 5 – Euler Explicite : explosion numérique.

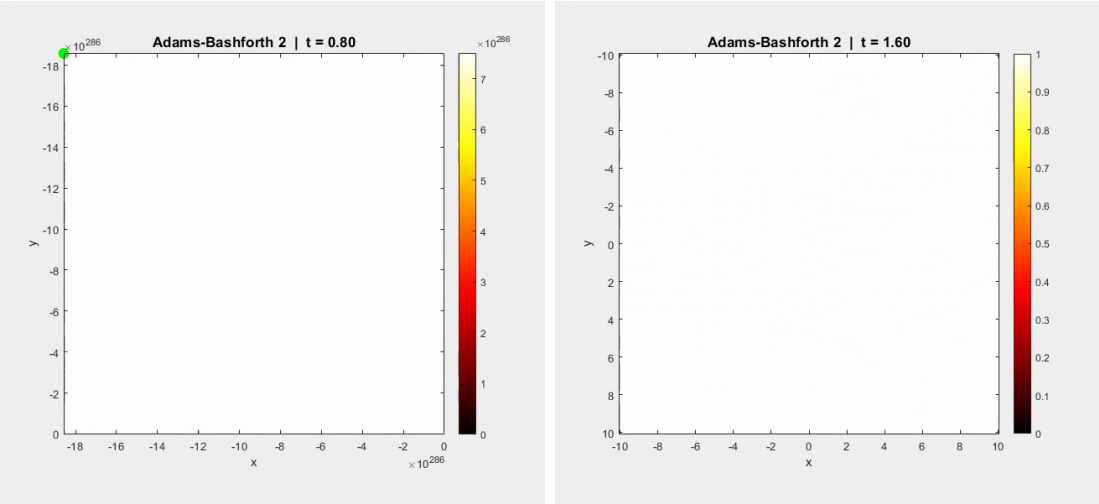


FIGURE 6 – Adams-Bashforth 2 : divergence extrême.

Ces explosions numériques sont caractéristiques d'une violation de la condition de stabilité. Bien que $\Delta t = 0.002$ satisfasse théoriquement $\Delta t \leq \Delta x^2/4 \approx 4.5 \times 10^{-3}$, la présence du potentiel harmonique et le caractère oscillant de la solution rendent cette condition insuffisante en pratique.

5.5.3 Dissipation de l'Euler Implicite

La figure 7 montre l'effet de la dissipation numérique excessive.

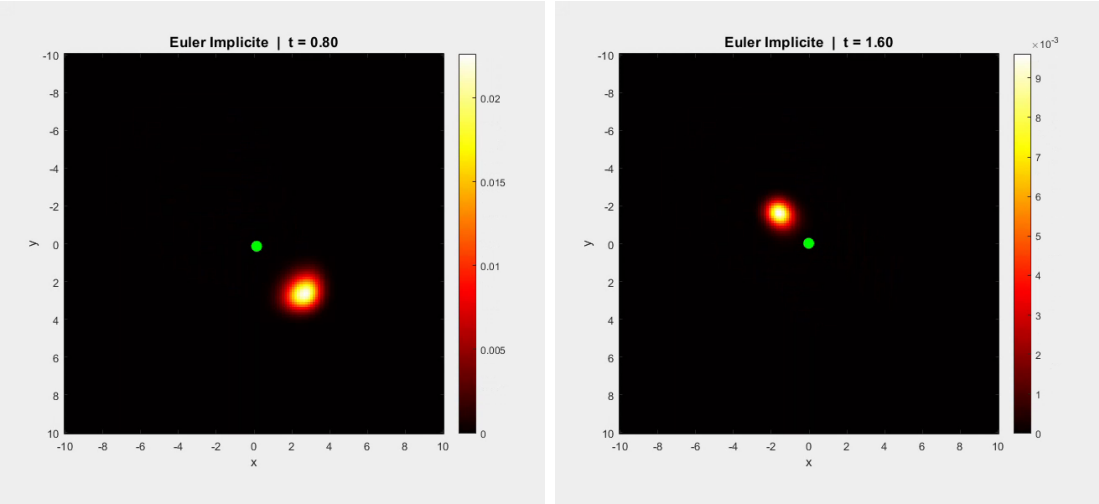


FIGURE 7 – Euler Implicite : dissipation progressive.

La densité maximale chute de 0.07 (initial) à 0.02 ($t = 0.80$) puis 9×10^{-3} ($t = 1.60$). Cette attrition de la probabilité totale rend la méthode inadaptée aux simulations sur temps longs.

5.5.4 Amplification par RK4

La figure 8 révèle un comportement inattendu de RK4.

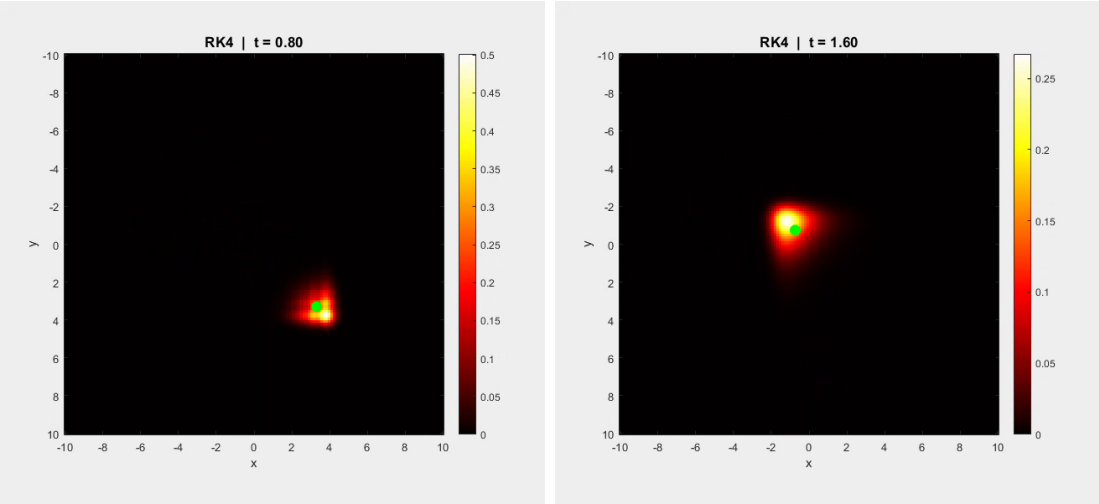


FIGURE 8 – RK4 : amplification transitoire.

À $t = 0.80$, la densité maximale atteint 0.5, soit le *double* de la valeur de référence (0.25). Cette amplification des composantes haute fréquence est un artefact numérique qui, bien que temporaire, dégrade significativement la précision globale.

5.6 Équivalence Adams-Moulton 2 – Crank-Nicolson

Les figures 9 confirment l'identité visuelle et quantitative entre les deux méthodes.

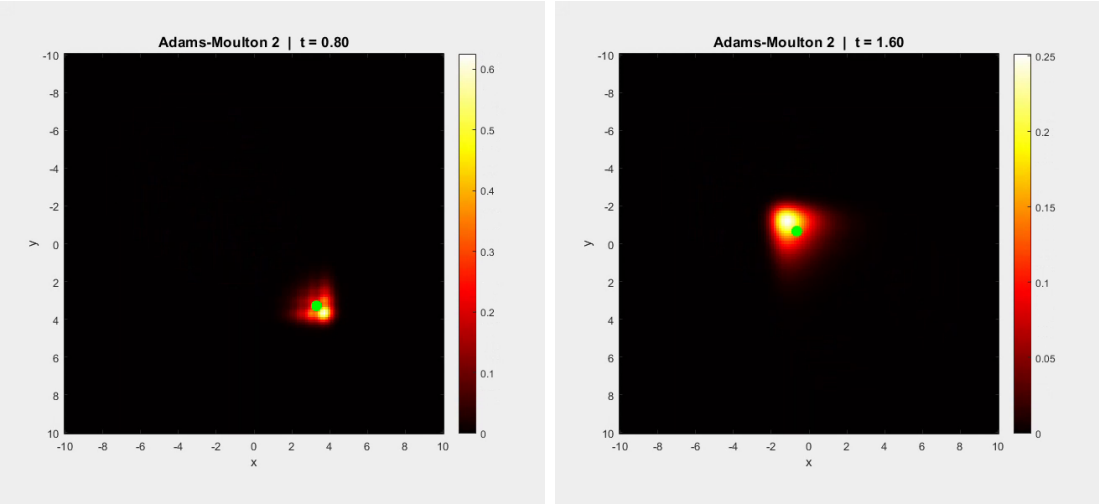


FIGURE 9 – Adams-Moulton 2.

Ce résultat était attendu : la méthode d'Adams-Moulton à 2 pas coïncide avec la règle du trapèze, qui est précisément le schéma de Crank-Nicolson pour une équation différentielle linéaire. La différence d'énergie finale (2.56×10^{-13}) est attribuable aux erreurs d'arrondi machine.

5.7 Synthèse et recommandations

Le tableau 4 résume l'évaluation qualitative des méthodes testées.

Méthode	**Stable**	**Conserve N**	**Précision**	**Verdict**
Euler Explicite	Non	–	–	Inutilisable
Euler Implicite	Oui	Non	Très faible	Trop dissipatif
RK4	Oui	$\approx$	Faible	Insuffisant à ce Δt
Adams-Bashforth 2	Non	–	–	Inutilisable
Adams-Moulton 2	Oui	Oui	Excellente	Optimal (identique à CN)

TABLE 4 – Synthèse qualitative des méthodes pour le problème harmonique 2D.

Recommandations pour ce type de problème :

1. **Proscrire** les méthodes explicites d'ordre 1 ou 2 (Euler, Adams-Bashforth), instables même avec un Δt apparemment conforme à la condition CFL.
2. **Éviter** l'Euler Implicite, dont la dissipation excessive dénature complètement la physique.

3. **Utiliser avec prudence** RK4 : l'ordre 4 ne compense pas un Δt trop grand. Un pas plus fin ($\Delta t = 0.0005$) serait nécessaire.
4. **Privilégier** Crank-Nicolson (ou Adams-Moulton 2, qui lui est identique) pour sa stabilité inconditionnelle et sa conservation exacte de la norme.

Le surcoût en temps CPU des méthodes implicites (facteur ~ 30 par rapport à RK4) est largement justifié par la précision obtenue. Pour des simulations à plus grande échelle ($N > 250$), des techniques de résolution itérative (gradient conjugué, GMRES) pourraient réduire ce coût.

6 Conclusion

Au terme de ce travail, nous avons étudié l'équation de Schrödinger en deux dimensions sous l'angle de l'analyse numérique et de la stabilité des schémas de discrétisation. Après avoir formulé le problème et discrétisé l'opérateur de Laplace, nous avons transformé l'équation aux dérivées partielles en un système d'équations différentielles ordinaires, ce qui nous a permis d'appliquer différentes méthodes numériques en temps. Ainsi, ce travail souligne l'importance d'un compromis entre précision, stabilité et coût de calcul dans la résolution numérique des équations instationnaires en dimension deux.

Références bibliographiques

1. E. Hairer, S.P. Nørsett, G. Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I.* Springer-Verlag, 1993.
2. E. Hairer, G. Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations II.* Springer-Verlag, 2e éd., 1996.
3. A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri. *Numerical Mathematics.* Springer-Verlag, 2000.
4. A. Iserles. *A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations.* Cambridge University Press, 2e éd., 2009.
5. W. Bao, Q. Du. *Computing the ground state solution of Bose-Einstein condensates by a normalized gradient flow.* SIAM J. Sci. Comput., 2004.